荀清林 (Xun Qinglin)



手机: +86 159-9969-6044 | xunqlin@mail2.sysu.edu.cn |
个人博客: ql-xun.github.io | 现居: 广东深圳 | 户籍: 福建龙岩

研究方向: *O-RAN/AI-RAN* 架构下 *GPU* 并行加速物理层计算, 数据中心网络测量

2027 届应届毕业生

教育经历

中山大学 (985, 211)	博士 | 通信工程 | 导师: 李伟超副研究员, 张金钡教授	2023.09 - 预计 2027.06
南方科技大学 (双一流)	硕士 (优秀毕业生) | 计算机网络 | 导师: 李伟超副研究员, 汪漪教授	2020.09 - 2023.06
集美大学	本科 (优秀毕业生) | 通信工程	2016.09 - 2020.06

个人代表性科研成果

累计发表高质量论文 6 篇（含第一作者 CCF-A 类 1 篇, CCF-B 类 2 篇, CCF-C 类 1 篇）；申请核心专利 4 项

[1] **Q. Xun**, W. Li, et al., "Efficient Data Center Network Monitoring and Troubleshooting With LMon: Leveraging ECMP Hashing Linearity and Lightweight Probing," *IEEE/ACM ToN*, 2025. **(CCF-A 类期刊, JCR1 区)**

[2] **Q. Xun**, X. Xu, et al., " ParaNeumann: An Efficient Parallel GPU-accelerated Framework for Approximate Matrix Inversion in Large-scale MIMO Transceivers," *IEEE TCOM*, 2026. **(CCF-B 类期刊, JCR1 区, 新锐 1 区 TOP)**

[3] **Q. Xun**, W. Li, et al., "Enabling Efficient and Reliable Network Performance Monitoring and Troubleshooting in Data Center," *IEEE/ACM IWQoS*, 2023. **(CCF-B 类会议, Short Paper)**

[4] **Q. Xun**, X. Xu, et al., "An Efficient Hierarchically Parallel GPU-Accelerated Framework in Large-Scale MIMO Detection," *IEEE ISCC*, 2026. **(CCF-C 类会议)**

项目经历

鹏城国家实验室 深圳 | 研究助理 | C/C++, CUDA, Python 2020.09 - 至今

- **面向无线物理层计算的 GPU 算法–硬件协同加速研究** (一作论文 4 篇：已发表 2 篇、在审 2 篇；专利 3 项)
  - **背景与核心难点：** 6G 需求使物理层算法面临维度更高、规模更大的矩阵运算，并需要满足毫秒级实时处理要求；现有算法直接移植到 GPU 时，受算法并行度不足、计算与显存访问开销高、执行碎片化等因素影响，存在明显的算法–硬件 Mismatch，难以同时兼顾计算精度、处理时延与系统吞吐率。
  - **ParaNeumann：面向大规模 MIMO 检测的 GPU 近实时矩阵求逆框架**（第一作者；IEEE TCOM 已接收，CCF-B）
    算法层创新与结果：将 4-block 分块对角结构融入 Neumann 级数，构建跨子载波、子矩阵和矩阵内部的三级并行架构，重点验证 FP16 低精度求逆的可行性；在 RTX 4090 上，针对 512×512 MIMO 矩阵求逆，吞吐率达到 cuSOLVER 基线的 **6.1 倍**。
  - **SpeedDetector：面向大规模 MIMO 检测的 GPU 实时矩阵求逆框架**（第一作者；投稿 IEEE JSAC，CCF-A）
    系统层创新与结果：在 ParaNeumann 基础上，将优化范围扩展至完整的 MMSE 检测执行链，引入 3M 复数矩阵乘法，并通过核函数融合与运行时编排降低显存访问和碎片化执行开销；在 RTX 5090 上实现 **64 天线、3,300 个子载波的 MMSE 检测仅需 1.2 ms**，吞吐率达到 cuSOLVER 基线的 **16.4 倍**；BER 为 10^{-5} 时，较精确求逆仅有 **0.5 dB** 的性能差距。
  - **STREAM：高维信道参数估计的 GPU 算法–硬件协同框架**（第一作者；投稿 IEEE INFOCOM，CCF-A）
    算法–硬件协同优化与结果：针对反复执行的高维矩阵–向量乘法瓶颈，利用多级 Hankel 结构隐式表示信道矩阵以降低显存开销，并通过 FFT 卷积减少计算量，同时精简 GPU 执行流水线以消除冗余操作；在 RTX 5090 上实现 **厘米级定位精度**与**毫秒级运行时延**，相较代表性张量分解方法最高加速 **18 倍**。
- **数据中心网络性能监测与故障推测系统**（一作发表论文 3 篇，含 1 篇 IEEE/ACM ToN (CCF-A)，专利 1 项）
  - 核心难点：ECMP 使数据包转发路径不可见且难以控制，现有主动监测方案通常面临探测开销高、故障定位可靠性不足的问题。
  - 关键工作与结果：利用 ECMP 哈希线性构造可控探测流，无需修改网络协议或交换设备即可覆盖目标路径；结合轻量化探测、改进的 LASSO 回归与假设检验完成链路故障定位。相比 Pingmesh，探测报文数量降至 1/3。

专业技能

- **编程与开发:** 精通 C/C++, Python, 具备 CUDA GPU 并行计算、Sionna 无线通信仿真, NS-3 网络仿真。
- **AI 赋能研发:** 熟练使用 Prompt Engineering 方法和主流大语言模型，将 AI 工具应用于算法推导、代码重构、性能调优、外文文献解析与学术论文写作，并对关键结论进行实验、编译及版本记录复核。
- **语言能力:** 熟练阅读和撰写英文学术文献。

服务与荣誉

- **科研审稿:** 参与 IEEE Globecom、ISCC、WCNC 等期刊与会议审稿 2025 - 2026
- **学科竞赛:** 智能汽车竞赛福建省一等奖；电子设计竞赛福建省二等奖 2019
- **荣誉:** 校级优秀毕业生、校级优秀班干部、校级奖学金 2016 - 2023